TAKAS
İSTANBUL

# TAKASBANK DATA WAREHOUSE ALT YAPISI OLUŞTURMA ÇALIŞMASI DURUM BİLGİLENDİRMESİ-5

KASIM 2026

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

# İÇERİK

1 Çalışmanın Tarihçesi
2 Takasbank'ta Mevcut Durum
3 Temel Tespitler
4 Hedef Mimari
5 Fiziksel Yerleşim ve Kapasite
6 ETL Aracı Değerlendirmesi
7 Pilot Önerisi
8 Yol Haritası ve İlk 30 Gün
9 Ekip ve Danışmanlık Modeli
10 Riskler
11 Karar Beklenen Konular ve Açık Sorular


Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

# ÇALIŞMANIN TARİHÇESİ




**Haz–Tem 2024 — Firma görüşmeleri**

- Ondata, Obase
- İZV öncülüğünde BT Mimari, Veritabanı ve UG ekipleri

**Ağu 2024 — Obase raporu**

- İhtiyaçların önce **ODS** ile karşılanması önerildi

**Eyl 2024 — Sunum-1**

- Gerekçeler, yol haritası
- TEFAS/BES gibi alanda **POC** önerisi

**Ara 2024 — Sunum-2**

- ODS → KALE, DWH → SUR
- Vakıfbank, MKK, Borsa İstanbul incelemesi

**Oca 2025 – May 2026 — Personel arayışı**

- Deneyimli personel alımı için arayış
- **Birçok mülakat** yapıldı

**Mar 2025 — Sunum-3**

- DWH üzerinde **4 proje** önerisi ilk kez anlatıldı

**Tem 2025 — Sunum-4**

- **ODS kurulması** kararı
- Pilot yaklaşımı
- 4 örnek uygulama
- ODVM

**Ara 2025 – Mar 2026 — ODI PoC**

- **Ondata** ile Oracle Data Integrator PoC

**Nis–May 2026 — Informatica PoC**

- **Komtaş** ile Informatica PoC

**Ağu 2026 — Komtaş teklifi**

- ~3 ay tasarım
- Mimari, kavramsal model, yol haritası, **RFP**

**Eyl 2026 — UG görüşmeleri**

- Tüm UG ekipleri, **talep ve ihtiyaç analizi**
- 6 danışman firma
- **DBT PoC** tamamlandı

**Eki 2026 — Workshop ve taslaklar**

- Dataspecta workshop
- ETL, veri replikasyon, orkestrasyon çalışmaları
- **Tasarım taslakları**

Turuncu: son sunumdan (Temmuz 2025) bu yana gerçekleşen veya süren adımlar. Eylül–Ekim 2026 ayrıntısı sonraki slayttadır.



Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

# EYLÜL – EKİM 2026 ÇALIŞMALARI

Son sunumdan bu yana

## EYLÜL 2026

- **Tüm UG ekipleriyle** görüşüldü; **talep ve ihtiyaç analizi** yapıldı
- **PowerDesigner** ve **veritabanları / ortamlar** hakkında bilgilendirme toplantıları yapıldı
- Danışman firmalarla görüşüldü: **Ab Initio, Oredata, Cloudera, Dataspecta, GTech, Global Maksimum**; ürünleri ve süreç boyunca nasıl destek verebilecekleri konuşuldu
- **DBT** için PoC çalışması tamamlandı ve sunumu yapıldı

## EKİM 2026

- **Dataspecta** ile workshop yapıldı
- **ETL ürünlerini değerlendirme** dokümantasyonu tamamlandı: değerlendirme çerçevesi, karşılaştırma matrisi, PoC kabul kriterleri, tedarikçi soru seti, karar kaydı şablonu
- Veri aktarım ve replikasyon aracı olarak **Oracle GoldenGate**'in kullanılabilirliğiyle ilgili ön çalışma yapıldı
- **Orkestrasyon** gereksinimi için farklı seçeneklerin değerlendirmesi yapıldı
- **Tasarım taslakları** belirlendi: hedef mimari, mantıksal veri modeli, başlangıç yaklaşımı, proje planı



Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

# MEVCUT DURUM: VERİ VE ORTAMLAR

Mevcut durum

## Veri kaynakları

- **KALE**: verinin ~%90'ı, ~10 TB; ~7.000 ana + ~3.000 backup tablo
- ERD diyagramları kullanılmamakta; **PowerDesigner**'da tüm tablo ve kolonlar, hassas veri bayrağı ve veri sahibi tutuluyor
- Uydu kaynaklar:
  - **ARSIV**
  - **ÇEKDB**
  - Borsa **Replica BIDB / Borsa DWH**
  - FTP/CSV dosyaları
  - Web servisleri
- Kaynak veri temiz; ekranlarda çok sayıda kontrol noktası var

## Ortamlar

- KALE'nin **2 Data Guard replikası** var: biri KALE, biri SUR Exadata üzerinde
- **PREPROD**: T-1, test ile aynı instance
- PREPROD her sabah 07:00'de KALE'den kopartılıyor; flashback snapshot 04:00–07:00
- **GoldenGate** lisansı var: 336 CPU (Borsa İstanbul: 975 CPU)

Aynı kavram (ör. üye) farklı şemalarda ve piyasa bazında ayrı tablolarda tutulmaktadır.



Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

# MEVCUT DURUM: RAPORLAMA



**Team Developer** | **Web / React** | **MSTR (Pusula)**

- Takasbank'ta raporlar hem **anlık** hem de **geçmiş tarihli** veriyi sorgular. Anlık sorgulama daha yoğundur.
- Ana işlemler ve raporlama sorguları **aynı veritabanında** çalışır.



Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

# TEMEL TESPİTLER

## Güçlü yönlerimiz

- Verinin büyük kısmı KALE'de; **temiz ve kaliteli** veri
- Exadata üzerinde yeterli donanım bulunuyor. Boş disk %77–90 ve CPU kullanımı düşük
- Piyasa bazında şema ayrımı **aşamalı geçişe** imkân veriyor
- Güçlü Oracle DBA ve PL/SQL yetkinliği
- Veri replikasyonu için **GoldenGate** lisansımız mevcut

## Kısıtlar ve çözülmesi gerekenler

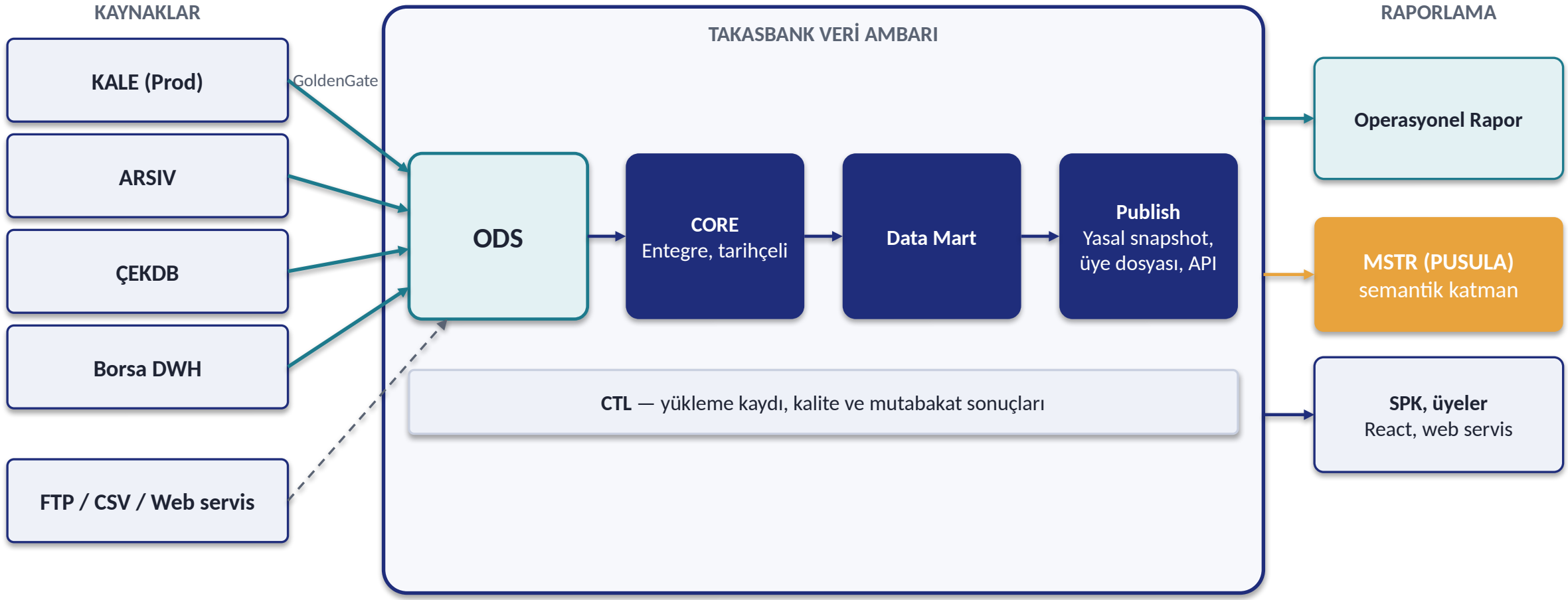
- Hem operasyonel işlemler hem de raporlama sorguları KALE üzerinde yapıldığı için KALE'de fazla yük var
- ERD diyagramları bulunmuyor. Aynı verinin farklı yerlerde tekrarlandığı durumlar mevcut. Silolaşma var
- GoldenGate işletimi ve 7/24 destek konusunda DBA çekincesi
- Veri kurum dışına çıkamaz; satın alma süreci uzun


Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

# HEDEF MİMARİ

ODS kararı + öneri






Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

# FİZİKSEL YERLEŞİM VE KAPASİTE

## KALE EXADATA

KALE, ARSIV, CEKDB, tvsods

Boş disk
**~%90**

CPU
**~%25 (günlük tepe)**

**Önceki öneri:** ODS burada

Hedef değil — boşaltılmak istenen makine

## SUR EXADATA

DSS, PREPROD, TRUVA, LAMBDA, EFES + ~9 DB; KALE replikası

Boş disk
**~%77**

CPU
**~%6–12**

**Önceki öneri:** DWH burada

## HİSAR EXADATA

HİSAR, TABYA, CEKDB, ARSIVDB

Boş disk
**~%81**

CPU
**~%2–3**

**Önceki öneri:** ODVM ODS/DWH

Disk ve CPU değerleri Aralık 2024 kapasite görüntüsüdür (11–17 Aralık 2024); güncel ölçümle yenilenmelidir.



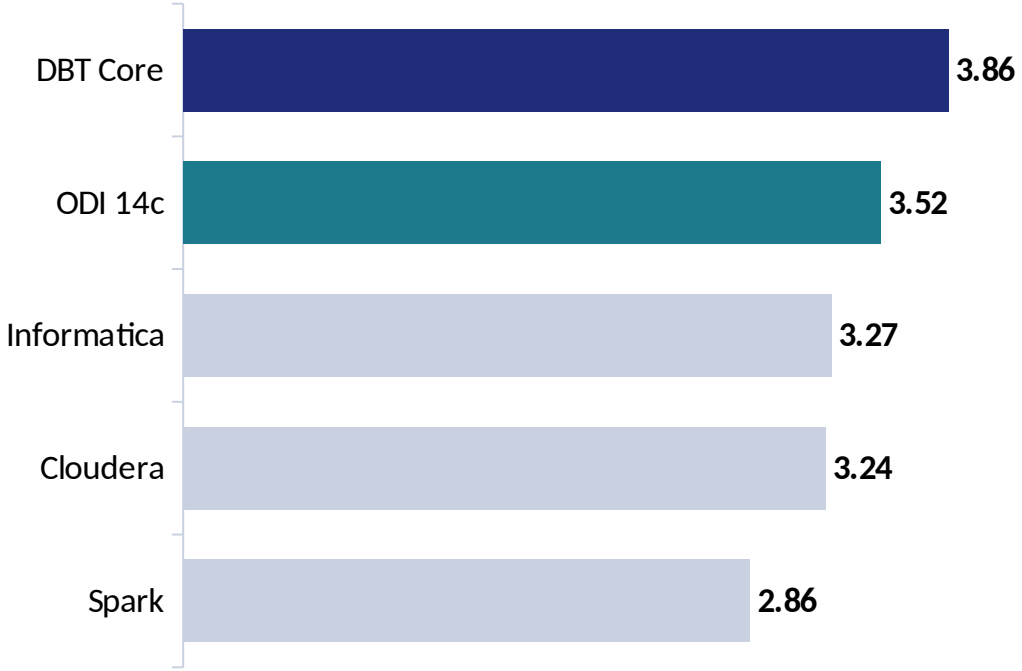
Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

# ETL ARACI DEĞERLENDİRMESİ: ÖZET

Öneri — iki seçenek

## Ağırlıklı puan (1–5), Takasbank temel senaryosu




**Ağırlık profillerine göre:** DBT 6 profilin 4'ünde önde. Regülasyon öncelikli profilde ODI önde (ODI 3.69, DBT 3.65); gerçek zaman öncelikli profilde Cloudera önde (3.55, DBT 3.26)

## Öneri

- İki seçenek öne çıkmakta ve ikisi de Exadata üzerinde çalışıyor
  - **A — DBT Core**
  - **B — ODI 14c**
- ~200 rapor sorgusunun dönüşümü (tahmin): DBT **150–300**, ODI **400–700**, Cloudera/Spark 600–1.000 adam-gün

Puanlar masa başı değerlendirmedir (15 kategori, 64 kriter). Banka testi, fiyat teklifi veya satın alma onayı değildir. Ayrıntı sonraki beş slayttadır.



Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

# ETL ARACI DEĞERLENDİRMESİ: İKİ SEÇENEK

Değerlendirme sürüyor

## A — DBT Core (Exadata üzerinde)
Teslim hızı, maliyet, taşınabilirlik

- **Güçlü**
  - Exadata'ya pushdown şeklinde çalıştığı için ve SQL tabanlı olduğu için ekibin adaptasyonu ve kurulum maliyeti açısından en hızlı seçenek
  - Her şey Git üzerinde saklanabilir
  - LLM entegrasyonu çok yüksek. SQL yazma, YAML oluşturma, test ve dokümantasyon oluşturma konularında LLM araçları kullanılabilir. Bu sayede iş devreye alma süreci oldukça hızlandırılabilir
  - Açık kaynak kodlu olduğu için lisans maliyeti yok ve komünite desteği yüksek
- **Zayıf**
  - DBT Core için üretici desteği yok
  - Kendi veri çekme / akış yeteneği yok

## B — ODI 14c (Exadata üzerinde)
Düzenleyici rahatlık, üretici desteği

- **Güçlü**
  - Üretici desteği ve SLA; en güçlü erişim kontrolü, denetim izi ve HA/DR
  - Exadata'ya yerel pushdown
  - Yerel firmalar arasında bilinirliği güçlü
- **Zayıf**
  - Lisans ücreti yüksek
  - Git desteği zayıf
  - LLM entegrasyonu zayıf
  - Öğrenme süreci daha uzun


Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

# ETL ARACI DEĞERLENDİRMESİ: YÖNTEM VE KISITLAR

## Değerlendirilen adaylar

| Araç | Tür |
|---|---|
| **ODI 14c** | ELT entegrasyon aracı (ticari, Oracle) |
| **Informatica 10.5** | ETL aracı (ticari) |
| **DBT Core** | SQL tabanlı ELT aracı (açık kaynak) |
| **Cloudera Data Platform** | Entegre veri platformu (ticari) |
| **Apache Spark** | Dağıtık işlem motoru (açık kaynak) |

## Yöntem

- **15 kategori, 64 kriter**; her kriter 1–5 puan, kategori puanı kriterlerin ortalaması
- Toplam puan, kategori ağırlıklarıyla ağırlıklı ortalama; **6 ağırlık profili** ile duyarlılık analizi
- Her araç tüm ihtiyacı tek başına karşılama üzerinden puanlandı; Exadata ve GoldenGate tüm seçeneklerde var

## Takasbank Kısıtları

- **Kurum içi:** Tüm araçlar on-prem çalışmalı. Bulut servisleri Takasbank için uygun değil
- **Hedef:** Veri ambarının nihai verileri **Oracle Exadata** üzerinde tutulacak ancak gelecekte PostgreSQL gibi farklı veritabanları da kullanılabilir
- **Lisans:** Mevcut Oracle sözleşmesi kapsamında **GoldenGate** yalnızca Oracle → Oracle akışları için kullanılabilir. Diğer kaynaklar için ek lisans gerekir
- **Mevcut raporlar:** Mevcut raporların hepsi **PL/SQL** paketi. Migration eforu göz önünde bulundurulmalı
- **Ekip:** Ekipte hali hazırda SQL yetkinliği güçlü
- **Yapay zekâ:** kurum içi (yerel) LLM ile pipeline geliştirme, dokümantasyon, test ve inceleme hedefleniyor


Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

# ETL ARACI DEĞERLENDİRMESİ: KATEGORİ PUANLARI

| Kategori | Ağırlık % | ODI 14c | Informatica | DBT Core | Cloudera | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplu ETL/ELT yeteneği | 13 | **4.4** | **4.4** | 3.6 | 3.4 | 3.0 |
| Operasyon ve bakım | 10 | **4.0** | 3.9 | 3.8 | 3.0 | 2.6 |
| PL/SQL rapor dönüşüm eforu | 9 | 3.3 | 2.3 | **4.3** | 2.2 | 2.0 |
| CDC ve gerçek zamanlı veri alımı | 8 | 1.7 | 3.3 | 1.3 | **4.7** | 3.7 |
| Güvenlik ve regülasyon uyumu | 8 | 4.3 | 4.3 | 3.0 | **4.7** | 2.2 |
| Yerel LLM ile geliştirme | 8 | 2.3 | 1.5 | **4.8** | 3.8 | 3.3 |
| SQL uyumluluğu | 8 | 4.0 | 2.5 | **5.0** | 3.0 | 2.5 |
| Öğrenme eğrisi | 7 | 3.3 | 3.8 | **4.5** | 2.5 | 2.8 |
| Üretici ve yol haritası | 6 | 3.8 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | **4.4** |
| Exadata ve Oracle uyumu | 5 | **5.0** | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 2.0 |
| 5 yıllık toplam maliyet | 5 | 3.0 | 1.7 | **4.7** | 2.0 | 2.7 |
| Metadata, lineage ve veri kalitesi | 4 | 3.0 | 3.8 | **4.3** | 3.5 | 2.3 |
| PostgreSQL'e taşınabilirlik | 3 | 2.2 | 3.6 | **4.2** | 3.6 | 3.8 |
| DevOps ve mühendislik pratikleri | 3 | 3.0 | 2.5 | **4.8** | 3.8 | 4.0 |
| Türkiye'de yetkinlik ve yerel destek | 3 | **4.5** | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| **Ağırlıklı toplam (1–5)** | **100** | **3.52** | **3.27** | **3.86** | **3.24** | **2.86** |

## Öne çıkanlar

- **DBT** SQL uyumluluğu, yerel LLM, DevOps, dönüşüm eforu ve maliyette en yüksek
- **ODI** Exadata uyumu, toplu ETL ve operasyonda önde; güvenlikte güçlü
- DBT'nin zayıf yanı **CDC** (GoldenGate'e bağlı) ve **güvenlik** (üretici desteği yok)
- ODI'nin zayıf yanı **CDC**, **yerel LLM** ve **taşınabilirlik**
- **Cloudera** yalnızca CDC / gerçek zamanda belirgin önde; Exadata uyumunda en düşük

Ağırlıklar Takasbank temel profilidir. Lacivert: satırdaki en yüksek puan. Yeşil ≥ 3.5, kırmızı < 2.75. Maliyet ve efor kategorilerinde yüksek puan düşük maliyet / efor demektir.



Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

# ETL ARACI DEĞERLENDİRMESİ: SENARYOLAR VE MALİYET

## Ağırlık profiline göre toplam puan (1–5)

| Profil | ODI 14c | Informatica | DBT Core | Cloudera | Spark |
|---|---|---|---|---|---|
| **Takasbank temel** | 3.52 | 3.27 | **3.86** | 3.24 | 2.86 |
| **Önce gerçek zaman** | 3.12 | 3.31 | 3.26 | **3.55** | 3.02 |
| **Önce yapay zekâ ve SQL verimliliği** | 3.31 | 3.07 | **3.94** | 3.34 | 2.93 |
| **Önce regülasyon ve üretici desteği** | **3.69** | 3.50 | 3.65 | 3.37 | 2.82 |
| **Önce taşınabilirlik (PostgreSQL)** | 3.26 | 3.25 | **3.77** | 3.40 | 3.05 |
| **Modern veri yığını** | 3.17 | 2.95 | **4.11** | 3.38 | 3.13 |

- DBT 6 profilin 4'ünde önde; en geniş fark modern veri yığınında (4.11 / 3.38)
- Regülasyon öncelikli profilde **ODI önde** (3.69 / 3.65): ODI'nin eşit seçenek olarak sunulma nedeni

## 5 yıllık maliyet (USD) ve rapor dönüşüm eforu

| Araç | Lisans / destek | Altyapı | Hizmet | Toplam | Dönüşüm (adam-gün) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ODI 14c** | 3.150.000 | 300.000 | 900.000 | **4.350.000** | 400–700 |
| **Informatica** | 2.600.000 | 700.000 | 1.100.000 | **4.400.000** | 500–800 |
| **DBT Core** | 300.000 | 150.000 | 700.000 | **1.150.000** | 150–300 |
| **Cloudera** | 3.500.000 | 1.800.000 | 1.300.000 | **6.600.000** | 600–1.000 |
| **Spark** | 200.000 | 1.400.000 | 1.200.000 | **2.800.000** | 600–1.000 |

- DBT: lisans yok; tutar yerel destek sözleşmesidir
- ODI: ULA dışında yeni lisans; **1.500.000 USD** satın alma ve yıllık **330.000 USD** destek (5 yılda 3.150.000 USD)
- Dönüşüm eforu ~**200 PL/SQL rapor** için; DBT'de yerel LLM her modelin taslağını çıkarır, eşitlik testleri sonucu doğrular

Kaba tahmindir, teklif değildir; yalnızca lisans, altyapı ve hizmeti kapsar. Exadata, Oracle Database ve ULA kapsamındaki GoldenGate tüm seçeneklerde ortak olduğu için hariçtir.



Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

# ETL ARACI: BORSA İSTANBUL VE MKK GÖRÜŞMELERİ

Kurum görüşmeleri

## BORSA İSTANBUL
ETL ürünü: **Oracle Data Integrator (ODI)**

### Bilinen yapı (Aralık 2024 görüşmesi)

- DWH'ta T-1 ve öncesi veri; kaynak veri doğrudan **ODS** katmanında
- Replika veritabanı **Data Guard** ile besleniyor; gün içi raporlar replika ve ana veritabanından
- Gün içinde belirli saatlerde çalışan ETL'lerle DWH'a anlık veri yazılan durumlar var

### Ürün hakkındaki görüşleri (son görüşme)

[Güçlü yanlar — görüşme notundan eklenecek]
[Zorluklar / dikkat edilecekler — eklenecek]
[Destek, lisans ve ekip deneyimi — eklenecek]

## MERKEZİ KAYIT KURULUŞU (MKK)
ETL ürünü: **Informatica PowerCenter**

### Bilinen yapı (Aralık 2024 görüşmesi)

- Geçmiş tarihli veri DWH'tan raporlanıyor; **ODS** katmanı var
- MicroStrategy raporlarının **%99'u** DWH üzerinden
- Anlık aktarımda replika aracı yok; veri **SQL script'leri** ve ETL aracıyla taşınıyor

### Ürün hakkındaki görüşleri (son görüşme)

[Güçlü yanlar — görüşme notundan eklenecek]
[Zorluklar / dikkat edilecekler — eklenecek]
[Destek, lisans ve ekip deneyimi — eklenecek]

**Değerlendirmeye girdi:** Borsa İstanbul'un ODI deneyimi B seçeneği için grup içi referans; MKK'nın Informatica deneyimi, değerlendirmede önerilmeyen ürün için saha görüşü



Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

# PİLOT ÖNERİSİ

Öneri — puanlama bekliyor

## PİLOT A — SWIFT YASAL RAPORLAR
Platform temelini kanıtlar

- Tek kaynak şema, **T-1 yeterli**; net düzenleyici tüketici
- ~2 milyar satır / 170 GB; mesaj başına tek satır özetle **~24 milyon satır**
- Ortak üye/piyasa modeli gerektirmez; modelleme tartışmasına girmeden tesisatı kanıtlar
- Kanıtlar: ODS_ beslemesi, SCN-tutarlı çıkarım, replay, zamanlayıcı zinciri, Publish snapshot, erişim ve audit (serbest alanda kimlik no)

## PİLOT B — BISTECH SPK 13 RAPOR
Entegrasyonu kanıtlar

- İki kaynak: KALE NOMX + Replica BIDB (5 + 7 + 1 rapor); gün sonu sinyaline bağlı
- İlk **kurumsal core** paketi: taraf, üyelik, hesap, araç, piyasa × hizmet, takvim, versiyonlu takas kuralı
- DB_ARSIV view + dblink erişimini sürümlü Publish katmanıyla değiştirir
- İlk MSTR yıldız şeması

**Hemen başlanacak:** BIST fon sözleşme verisinin ham olarak ODS_'e alınması — 9 milyon kayıt/gün, kaynakta 5 gün sonra siliniyor

**Sonraki dilimler (Faz 4):** Fon işlem defterleri (Verda teslimatı) ve Fon Bilgilendirme Platformu (gün içi düzeltme, 10 yıllık CSV/web servis)

Pilot, ETL aracı seçildikten sonra başlar. Kesin değildir: üye-dosya projesi dahil adaylar iş değeri, hazır olma, mutabakat referansı, SLA ve 6–12 haftada teslim edilebilirlikle 1–5 arası puanlanacak.



Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

# YOL HARİTASI

Öneri — onay bekliyor

| FAZ 0 | FAZ 1 | FAZ 2 | FAZ 3 | FAZ 4 | FAZ 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Keşif ve karar kapıları** | **Pilot A: platform temeli** | **Pilot B: entegrasyon** | **Operasyonel rapor göçü** | **Konu alanı yayılımı** | **Kritik ve yasal raporlar** |
| İlk 30 gün: mandat, ölçüm, rapor envanteri, GoldenGate / ODS_ planı, gün sonu sinyali, ETL aracı değerlendirmesinin sonuçlanması | CTL/ODS_, SCN-tutarlı çıkarım, replay, Publish, güvenlik | İlk CORE paketi, UG gün sonu prosedürlerinin DWH'a taşınması, ilk MSTR yıldızı | Raporların ODS_ / DWH / kaynakta kalır olarak yerleştirilmesi; Team Developer kullanıma göre emeklilik | Fon platformları, risk/teminat/MKT, ödeme, saklama, enerji, çek/kredi, ücretler | As-reported / as-corrected sürümler, paralel koşum |
| **Çıkış kapısı** | **Çıkış kapısı** | **Çıkış kapısı** | **Çıkış kapısı** | **Çıkış kapısı** | **Çıkış kapısı** |
| **ETL aracı seçimi**, rapor envanteri, puanlı pilot listesi, yerleşim testi | Ölçülmüş KALE yük azalması, paralel koşum onayı, runbook | CORE paketi ve MSTR yıldızının paralel koşum kabulü | Rapor bazında kabul | Her dilimde core'un tekrar kullanımı | Düzenleyici/iş sahibi yazılı kabulü |

Her faz dikey ilerler ve çalışan bir iş sonucu bırakır. Fazların takvimi Faz 0 çıktıları (envanter, ekip, erişim, satın alma) ile netleşecektir.



Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

# FAZ 0: İLK 30 GÜN

Öneri — onay bekliyor

## Mandat ve ölçüm

- İsimli sponsor ve yönlendirme komitesi kadansı
- Konu alanı bazında “hangi sayı doğru” karar hakkı
- Birincil KPI: raporlamaya atfedilen **KALE DB-time** azalması ve gün sonu süresi
- 4 haftalık AWR/ASH yük çalışması
- Loglardan rapor envanteri (Team Developer, web, MSTR)

## DBA ile doğrulama

- Replika **Active Data Guard** lisanslı ve read-only açık mı?
- **GoldenGate** extract kaynağı: prod KALE mi, standby mı?
- UG gün sonu prosedürleri standby'da çalışabilir mi?
- SUR / HİSAR izolasyon testi planı

## İki hızlı kazanım

- Mevcut **gün sonu log kaydı** DWH tetikleyicisi olarak bağlanır; iş tarihi, koşu kimliği, SCN içeriği doğrulanır
- **BIST fon sözleşme verisi** hemen ODS_'e (5 günlük saklama süresi nedeniyle)

## Ekip

- 1 veri modelleyici
- 2 Oracle-güçlü veri mühendisi
- Dilim başına UG analisti, DBA irtibat kişisi
- MSTR geliştiricilerine boyutsal modelleme eğitimi

**Çıkış kapısı:** rapor sahibi, pilot çıktısı, kaynak grain'i, otorite, SLA, hassasiyet ve mutabakat referansı belli olmadan fiziksel mart tasarımına başlanmaz.



Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

# EKİP VE DANIŞMANLIK MODELİ

## Ekip ve sahiplik

- Aralık 2024'te tespit edildiği gibi **DWH, ETL ve modelleme deneyimli personel** ihtiyacı hâlâ karşılanmadı
- Öneri: 1 veri modelleyici + 2 Oracle-güçlü veri mühendisi; dilim başına dönüşümlü UG analisti; DBA irtibat kişisi
- **UG analistleri modelleri birlikte sahiplenir** — Vakıfbank dersi: bilgi birikimi tek ekipte toplanmamalı
- Kod Git'te, operasyona teslim edilen runbook'larla; işletim sahibi baştan belli
- Sahiplik, karar yetkileri ve uyuşmazlık çözümü için işletim modeli taslağı hazır (kurum onayı bekliyor)

## Danışman firmalar

- **Eylül:** Ab Initio, Oredata, Cloudera, Dataspecta, GTech, Global Maksimum ile görüşüldü
- **Ekim:** Dataspecta ile workshop yapıldı
- **Komtaş teklifi (17.08.2026):** ~3 ay; mevcut durum, hedef mimari, kavramsal model, yol haritası ve **RFP**. Çıktısı dokümanlar; çalışan bir veri ürünü değil

**Öneri**
Danışmanlık, pilotta ekiple birlikte inşa eden **sınırlı kapsamlı bir ortak** olarak konumlansın. Yalnızca kâğıt tasarım ve RFP üreten bir çalışma pilotu geciktirir; tasarım kararlarını pilot kanıtı versin.


Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

# RİSKLER

| Risk | Etki | Önlem |
|---|---|---|
| **GoldenGate işletim yükü (7/24 ekip yok)** | ODS_ beslemesi durursa operasyonel raporlar etkilenir | Lag izleme ve alarm, yeniden senkron prosedürü, DBA sahipliği; extract kaynağı redo etkisi ölçülerek seçilir |
| **Kişisel veri yoğunluğu (BES), serbest alanda kimlik no** | Gizlilik ve erişim riski | ODS_ öncesi sınıflandırma, VPD/redaction, audit, non-prod maskeleme (TDM) |
| **T+1 takas geçişi** | Takas kuralları program ortasında değişir | Pilot B'den itibaren versiyonlu takas kuralı |
| **Tarihsel veriye yerinde update** | Artımlı yüklemeler bozulur | Önce profil; gerekli yerde bitemporal, aksi hâlde SCN snapshot |
| **Kısa kaynak saklama (fon sözleşmeleri 5 gün)** | Tarihçe kalıcı olarak kaybolur | Faz 0'da hemen ODS_'e alma; kaynaktaki silme ODS_'e yansıtılmamalı |
| **Yetkinlik açığı, bilginin tek ekipte toplanması** | Sürdürülebilirlik | UG ortak sahipliği, Git tabanlı kod, runbook, eğitim |
| **ETL aracı kararı ve satın alma süresi** | Pilot başlayamaz | Değerlendirmenin takvimle kapatılması; pilot kapsamı ve kaynak erişimi paralel hazırlanır |
| **Satıcı biçimli tasarım (önce ODS, 100 konu alanı, yalnızca RFP)** | Gecikme, iş sonucu yok | Kararları pilot kanıtı versin |


Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

# KARAR BEKLENEN KONULAR

Yönlendirme komitesi

1. Tek platform **Oracle/Exadata**; ayrı büyük veri platformu yok
2. ODS kararının uygulanması: **GoldenGate** işletme sahipliği, **Borsa İstanbul** ile GG akışı, **tvsods** kapatma takvimi
3. Gün içi operasyonel raporlamada **ODS_** şemaları ile **KALE standby** rol ayrımı
4. DWH yerleşimi (SUR / HİSAR) **izolasyon testiyle** belirlenir
5. **Pilot A = SWIFT**, **Pilot B = BISTECH SPK**; fon sözleşme verisi yakalaması şimdi başlar
6. ETL aracı seçimi: **DBT Core** veya **ODI 14c**; PoC'ler tamamlandı, pilot karardan sonra başlar
7. 1 modelleyici + 2 veri mühendisi alınır; dilim başına **UG analist zamanı** ayrılır
8. Mevcut **gün sonu log kaydı** ilk ay içinde DWH tetikleyicisi olarak doğrulanır


Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

# AÇIK SORULAR

## DBA ve altyapı ile

- SUR'daki KALE replikası **Active Data Guard** lisanslı mı, read-only açık mı, apply gecikmesi ne kadar?
- **GoldenGate** extract prod KALE'den mi standby'dan mı; supplemental logging redo yükü ne?
- UG gün sonu prosedürleri standby üzerinde read-only çalışabilir mi; hangileri KALE'ye yazmak zorunda?
- Tarihçe DWH'a geçince KALE saklama penceresi ne olacak; ~3.000 backup tablosu ne zaman emekli edilecek?
- Borsa İstanbul ile GoldenGate akışı: hangi tablolar (Replica BIDB, fon sözleşmeleri)?
- DWH zamanlayıcısı ne olacak? (Automic lisans nedeniyle seçenek değil; diğer araçlar değerlendiriliyor)

## İş birimleri ve UG ile

- Kritik yasal raporlar (SPK, MASAK) DWH'dan mı verilecek; SLA'ları ve kesim saatleri ne?
- Hangi rapor ODS_'den, hangisi DWH mart'tan verilecek? (rapor envanteri)
- Mutabakatta otorite: farklı raporlar farklı sayı verirse hangisi doğru, kim karar verir?
- Hassas veri politikası: prod'da erişim kontrollü açık veri, non-prod'da maskeleme onaylanıyor mu?
- Tarihsel veriye hangi durumlarda update geliyor?


Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

# TEŞEKKÜRLER

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi